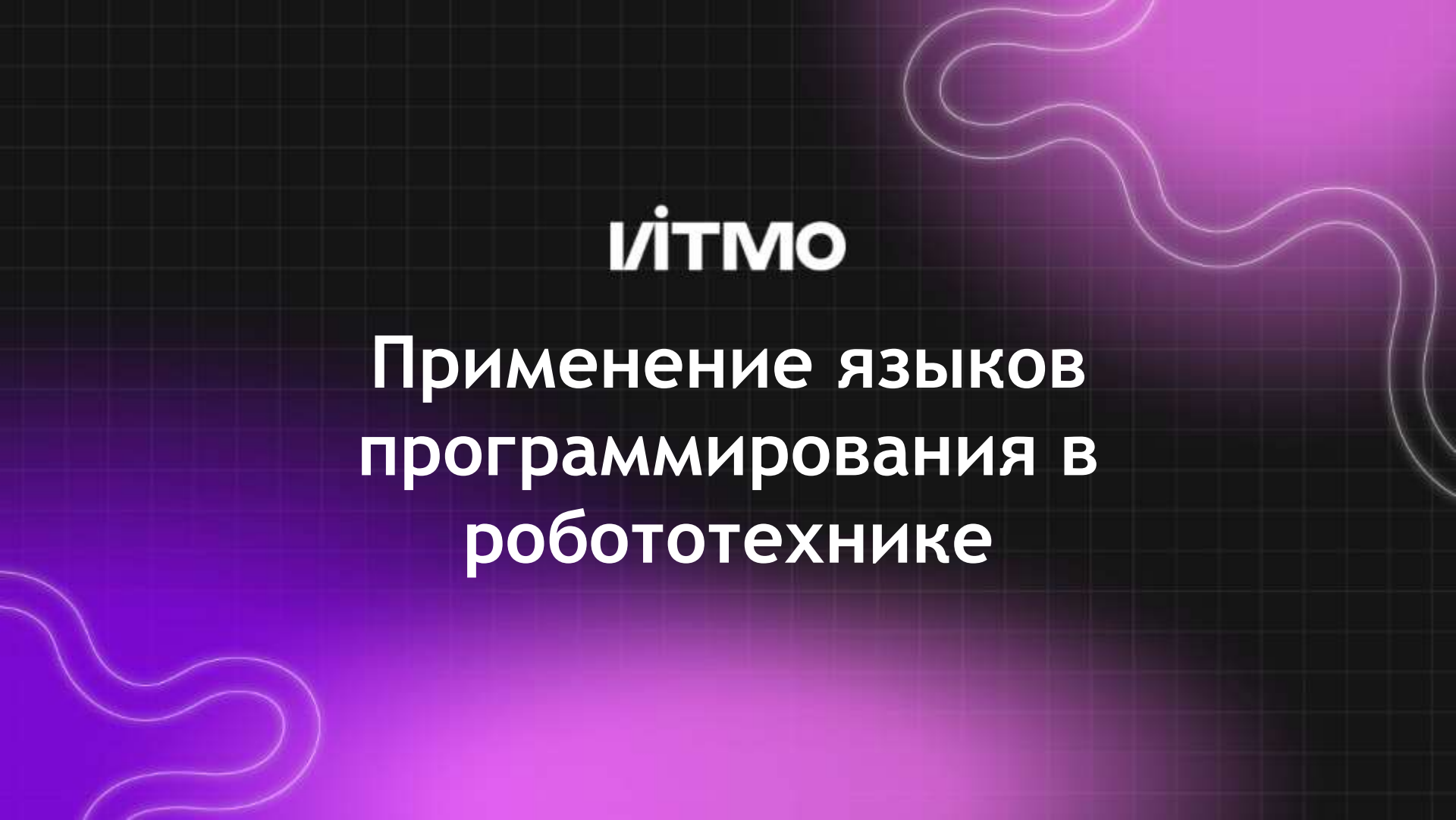




ІІТМО

**Применение языков
программирования в
робототехнике**

Создание робота — это всегда компромисс между "железом" и софтом. Мы можем собрать идеальную механическую конструкцию, но без грамотного ПО она останется просто дорогой грудой металла.

Есть разные языки программирования и системы обеспечения роботов. C++ для прямого управления аппаратурой. Python в контексте машинного обучения и экспериментальных разработок. Функционал MATLAB/Simulink при проектировании виртуальных моделей. Совмещение языков в рамках экосистемы ROS.

Исследование и разработка в области применения языков программирования в робототехнике имеют большое значение для будущего интеллектуальных и автономных систем. Понимание и освоение соответствующих языков программирования является ключом к созданию надежных, эффективных и передовых решений в этой области.



Почему софт решает все?

1. Управление – даже простейшему роботу-манипулятору нужны алгоритмы, предсказывающие траекторию движения с точностью до миллиметра.
2. Обратная связь – без корректной обработки данных с датчиков робот просто не понимает, что происходит вокруг.
3. Интеграция – современные системы объединяют десятки компонентов, которые должны работать как единый организм C++ для прямого управления аппаратурой. Python в контексте машинного обучения и экспериментальных разработок. Функционал MATLAB/Simulink при проектировании виртуальных моделей. Совмещение языков в рамках экосистемы ROS.



Основные положения

C++

Скорость и контроль «железа». Несмотря на рост альтернатив, C++ сохраняет статус базового инструмента для систем, где критичны скорость отклика и доступ к «голому» железу. Кейсы вроде промышленных манипуляторов Fanuc или KUKA демонстрируют: программы на C++ обеспечивают точное управление сервоприводами и координацию движений.

Сильные стороны

- 1) Минимизация задержек в режиме реального времени.
- 2) Параллельная обработка данных через многопоточность.
- 3) Совместимость с низкоуровневыми библиотеками (Eigen, OpenCV).
- 4) Обратная сторона — высокая пороговая сложность для новичков и трудоемкая отладка, что замедляет исследовательские итерации.

Кто этим занимается?

Маслов Иван Дмитриевич
преподаватель (квалификационная
категория "преподаватель практики"),
физический факультет.



Лев Довжик
старший программист - разработчик
ВКонтакте
Курсы: C++, продвинутый C++.



```
import pypcd
# also can read from file handles.
pc = pypcd.PointCloud.from_path('foo.pcd')
# pc.pc_data has the data as a structured array
# pc.fields, pc.count, etc have the metadata

# center the x field
pc.pc_data['x'] -= pc.pc_data['x'].mean()

# save as binary compressed
pc.save_pcd('bar.pcd', compression='binary_compressed')
```

Гибкость вместо скорости
Минималистичный синтаксис Python сделал его фаворитом в задачах, где приоритет — быстрая проверка гипотез. Например, в TurtleBot3 скрипты на Python обрабатывают лидарные данные и строят маршруты.

Преимущества:

- 1) Мгновенное развертывание прототипов.
- 2) Готовые решения для ИИ (TensorFlow, PyTorch).
- 3) Интерфейс rclpy для интеграции с ROS2.
- 4) Цена простоты — просадки производительности при работе с потоками в реальном времени, что часто требует переписывания ядра на C++.

Кто этим занимается?

*Афанасьев Максим
Яковлевич*

доцент (квалификационная категория "ординарный доцент"), факультет систем управления и робототехники.



Крылова Анастасия Андреевна
преподаватель
(квалификационная категория "преподаватель"), факультет систем управления и робототехники.

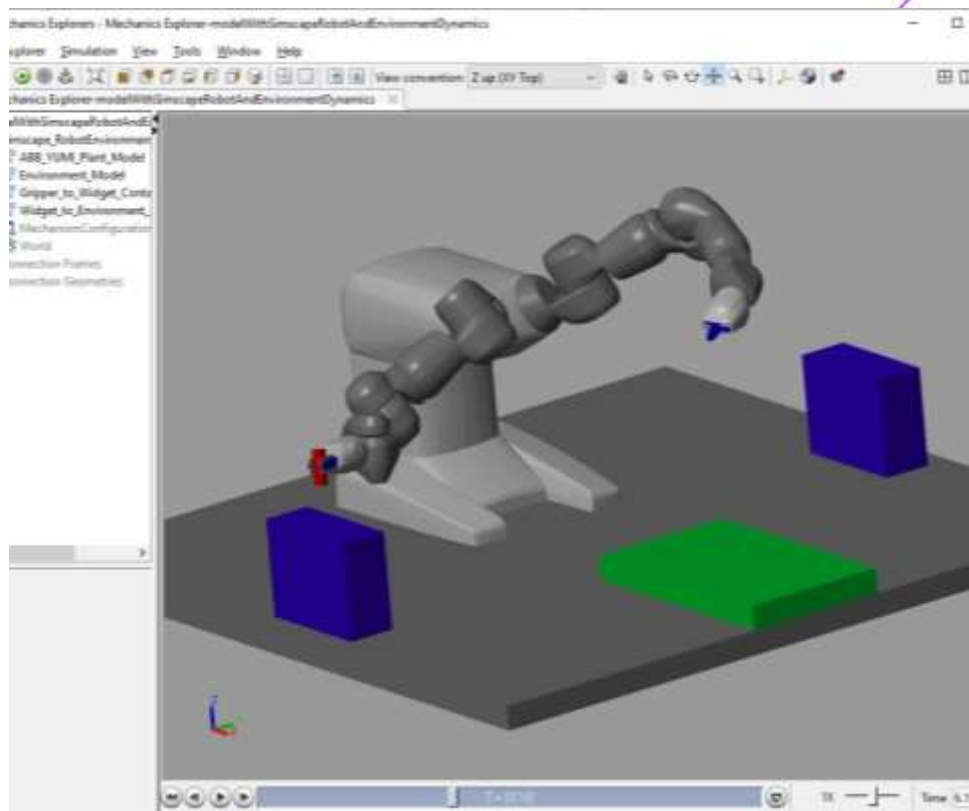


*Шорохов Сергей
Александрович*

ассистент (квалификационная категория "ассистент"), факультет систем управления и робототехники.



MATLAB/Simulink



Кубриков М.В. «Цифровой двойник в системе внешнего адаптивного управления роботами-манипуляторами»

Виртуальные полигоны MATLAB доминирует в нише цифровых двойников — от симуляции динамики манипулятора UR5 до тонкой настройки ПИД-регуляторов.

Козыри платформы:

- 1) Шаблонные блоки для проектирования систем управления.
- 2) Конвертация моделей в код для микроконтроллеров.
- 3) Инструменты визуализации процессов.
- 4) Главный барьер — привязка к дорогостоящим лицензиям и закрытым алгоритмам.

Кто этим занимается?

Шаветов Сергей Васильевич

Доцент, заместитель декана, ведущий научный сотрудник факультета систем управления и робототехники.

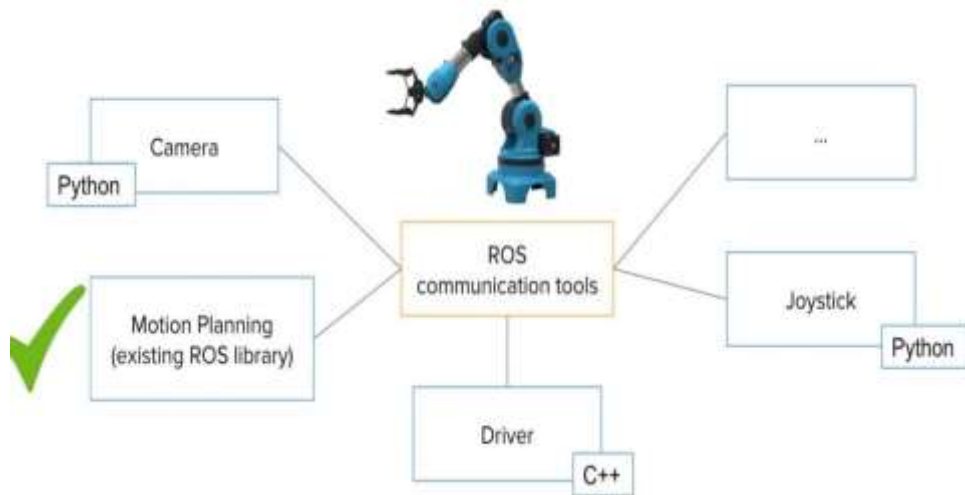
Начальник Департамента научных исследований и разработок.



Коваленко Павел Павлович

доцент (квалификационная категория "ординарный доцент"), факультет систем управления и робототехники.





ROS как универсальный связующий каркас Экосистема ROS (Robot Operating System) стала мостом между разнородными компонентами робототехнических систем. Её архитектура позволяет, например, объединить C++-модуль управления мотором с Pythonскриптом для распознавания объектов через:

- Ноды — изолированные процессы (сбор данных с датчика, расчет траектории).
- Топики — асинхронные каналы обмена сообщениями.
- Сервисы — синхронные запросы (калибровка, экстренная остановка).
- Пакеты — контейнеры с кодом и зависимостями.

Кто этим занимается?

Иван Игоревич Борисов

профессор
(квалификационная
категория "профессор
практики"), факультет систем
управления и робототехники.



Олег Игоревич Борисов

доцент (квалификационная
категория "ординарный
доцент"), факультет систем
управления и робототехники.



Бжихатлов Ислам Асланович

доцент (квалификационная
категория "ординарный
доцент"), факультет систем
управления и робототехники



Сильные стороны ROS:

1. Масштабируемость под распределенные системы.
2. Нативные инструменты симуляции (Gazebo) и визуализации (RViz).
3. Совместимость с OpenCV, PCL и другими opensource-библиотеками.

Слабые места:

1. Сложность первичной настройки среды.
2. Ресурсоемкость при работе с большими массивами данных.

Примеры интеграции:

1. В системе координации дронов C++ отвечает за стабилизацию, а Python — за построение маршрутов.
2. Российская платформа «Сервосила» использует ROS для синхронизации промышленных роботов.

Сравнительные характеристики



Параметр	C++	Python	MATLAB
Производительность	Высокая	Низкая	Средняя
Простота разработки	Низкая	Высокая	Средняя
Поддержка ROS	Да	Да	Нет
Стоимость	Бесплатно	Бесплатно	Платная

Тренды и прогнозы

- DSL: Разработка узкоспециализированных языков (Urbi) для конкретных классов роботов.
- ROS 2: Внедрение механизмов реального времени и enhanced-безопасности.
- Симбиоз ИИ и ROS: Встраивание Python-моделей машинного обучения прямо в ROS-ноды.



Выбор языка в робототехнике диктуется этапом проекта: C++ — для «железного» ядра, Python — для алгоритмических экспериментов, MATLAB — для виртуальных тестов. ROS устраняет барьеры между языками, выступая универсальным интегратором. Эволюция ROS 2 и DSL усилит тренд на создание адаптивных автономных систем, сочетающих скорость, гибкость и точность.



ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ...



@MAHICH2004



@D_MARKUL



@KRUEZFEUER